

פתרון מטלה 01 – תבניות ריבועיות ומספרים P -אדיים, 80507

8 במאי 2026



שאלה 1

נתונים שדה $\mathbb{F}$ ומטריצות $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ חופפות זו לזו.

סעיף א'

נוכיח שאם A סימטרית אז B סימטרית.

הוכחה: מכך ש- A, B חופפות נובע שיש $P \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה כך שמתקיים $B = P^t A P$ ואם A סימטרית אז $A = A^t$ ולכן נקבל

$$B = P^t A P \iff B^t = (P^t A P)^t \iff B^t \stackrel{(XYZ)^t = Z^t Y^t X^t}{=} P^t A^t (P^t)^t \stackrel{A^t = A}{=} P^t A P$$

כלומר $B^t = B$ ולכן B מטריצה סימטרית.

□

סעיף ב'

נוכיח שאם A הפיכה אז B הפיכה.

הוכחה: A הפיכה ולכן קיימת A^{-1} וקיימת $P \in M_n(\mathbb{F})$ הפיכה מהחפיפת מטריצות ולכן מתקיים

$$B = P^t A P \iff B^{-1} = (P^t A P)^{-1} \stackrel{(XY)^{-1} = Y^{-1} X^{-1}}{=} P^{-1} A^{-1} (P^t)^{-1} \stackrel{(P^t)^{-1} = (P^{-1})^t}{=} P^{-1} A^{-1} (P^{-1})^t$$

והכל כמובן מוגדר היטב.

□

סעיף ג'

נוכיח שקיים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $\det B = c^2 \det A$.

הוכחה: נזכר בכמה תכונות של הדטרמיננטה עבור סקלר $k \in \mathbb{F}$ ו- $X, Y \in M_n(\mathbb{F})$

$$\det(kM) = k^n \det M \quad \det(XY) = \det(X) \det(Y) \quad \det(P^t) = \det(P)$$

ולכן אם ניקח שוב את $P \in M_n(\mathbb{F})$ ההפיכה מהחפיפת מטריצות נקבל $B = P^t A P$ ולכן

$$\det(B) = \det(P^t A P) = \det(P^t) \det(A) \det(P) = \det(P) \det(A) \det(P) = \det^2(P) \det(A)$$

אז אם נגדיר $c = \det^2(P)$ ו- $c \neq 0$ כי P הפיכה נקבל $\det(B) = c^2 \det(A)$, כנדרש.

□

שאלה 2

נבחן בכל סעיף האם המטריצות $I_2, A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{F})$ הן חופפות בהתאם לתנאי על $\mathbb{F}$.

סעיף א'

נוכיח שאם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ אז המטריצות חופפות.

□ הוכחה: נשים לב שאם נבצע על A את פעולת השורה של חילוק השורה השנייה ב-2 נקבל בידיוק את מטריצת היחידה ולכן המטריצות חופפות.

סעיף ב'

נוכיח שאם $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$ אז המטריצות לא חופפות.

הוכחה: נניח שיש P הפיכה כך ש- $P^t A P = I_2$ כאשר $P \in GL_2(\mathbb{Q})$.

נבחין כי $\det(I_2) = 1, \det(A) = 2$ ולכן מהטענה בשאלה הראשונה

$$\det(P^t A P) = \det(P)^2 \det(A)$$

אז במקרה שלנו

$$1 = \det(P)^2 \cdot 2 \iff \det(P)^2 = \frac{1}{2}$$

□ אבל $\sqrt{\frac{1}{2}} \notin \mathbb{Q}$ ולכן הן לא חופפות.

סעיף ג'

נוכיח שאם $\mathbb{F} = \mathbb{F}_3$ אז המטריצות לא חופפות.

הוכחה: שוב בשלילה אם הן חופפות היה מתקיים $2c^2 = 1$ עבור $c \in \mathbb{F}_3^\times$ ומכיוון ש- $\{1, 2\} = \mathbb{F}_3^\times$ מתקיים

$$c = 1 \implies 2 \neq 1 \quad \times$$

$$c = 2 \implies 2 \cdot 2^2 = 2 \cdot 1 = 2 \implies 2 \neq 1 \quad \times$$

□ ולכן המטריצות לא חופפות.

סעיף ד'

נוכיח שאם $\mathbb{F} = \mathbb{F}_7$ המטריצות חופפות.

הוכחה: נשים לב ש- $c = 2$ הוא ריבוע ב- $\mathbb{F}_7^\times$ כי $3^2 = 9 \equiv 2 \pmod{7}$ ולכן יכולה להיות מטריצה הפיכה כך שהן חופפות.

נרצה לבנות מפורשות את המטריצה הפיכה P ונשים לב שהיא בהכרח אלכסונית (כל האיברים מחוץ לאלכסון יתאפסו ויהיו לנו רק משוואות פשוטות של ריבועים וכמובן יכול להיות ש- P לא תהיה אלכסונית).

אז נניח ש- P נתונה על-ידי

$$P = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix}$$

ונחשב את $P^t A P$ כאשר $P^t = P$ ונקבל

$$P^t A P = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 & 0 \\ 0 & y^2 \end{pmatrix}$$

אנחנו רוצים

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 & 0 \\ 0 & y^2 \end{pmatrix}$$

ואכן $y = 3$ מגיב $y^2 = 2$ וכמובן $x^2 = 1$ מגיב $x = 1$ ולכן

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

□ היא מטריצה הפיכה ב- $\mathbb{F}_7$ (כי $\det(P) = 3 \neq 0$) ומתקיים $A = P^t A P$ ולכן המטריצות חופפות.

שאלה 3

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ ו- $g : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ כך שעבור כל $g, v, w \in V$

$$g(v, w) = \frac{1}{2}(q(v + w) - q(v) - q(w))$$

g תבנית בילנארית סימטרית וגם מתקיים $q(cv) = c^2 q(v)$ לכל $v \in V, c \in \mathbb{F}$. נוכיח ש- q היא תבנית ריבועית.

הוכחה: עלינו להראות שלכל $v \in V$ מתקיים $q(v) = g(v, v)$.

מהנתון עבור $v \in V$ נקבל

$$2g(v, v) = q(2v) - q(v) - q(v) = q(2v) - 2q(v)$$

מהנתון מתקיים

$$q(2v) = 2^2 q(v) = 4q(v)$$

כלומר

$$2g(v, v) = 4q(v) - 2q(v) \iff 2g(v, v) = 2q(v) \iff g(v, v) = q(v)$$

ולכן הטענה נובעת.

□

שאלה 4

נביא דוגמה למרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ ופונקציות $q : V \rightarrow F$ ו- $g : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ הנתונה על-ידי

$$g(v, w) = \frac{1}{2}(q(v + w) - q(v) - q(w))$$

כך שלכל $v, w \in V$ סימטרית אבל q אינה תבנית ריבועית.

פתרון: נבחר $F = \mathbb{R}$ ו- $V = \mathbb{R}$, נגדיר $q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$q(x) = x^2 + x$$

ואת $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$g(x, y) = \frac{1}{2}(q(x + y) - q(x) - q(y))$$

נחשב עם ההגדרות שלנו

$$g(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + 2xy + y^2 + x + y - x^2 - x - y^2 - y) = \frac{1}{2}(2xy) = xy$$

אז $g(x, y)$ היא אכן תבנית בילנארית והיא סימטרית מהחילופיות של כפל ממשיים.

היא לא תבנית ריבועית: אם היא הייתה ריבועית לכל $c \in \mathbb{R}$ ול- $v \in V$ היה מתקיים $g(cv) = c^2 q(v)$ אבל אם ניקח $x = 1, c = 2$ נקבל

$$q(2 \cdot 1) = q(2) = 2^2 + 2 = 6 \neq 8 = 4 \cdot 2 = 4 \cdot (1^2 + 1) = 2^2 \cdot q(1)$$

□

שאלה 5

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}, \mathbb{F} : V \rightarrow \mathbb{F}$ תבנית ריבועית ו- $v, w \in V$ כך ש- $q(v) \neq 0$.
נוכיח כי קיים $c \in \mathbb{F}$ יחיד כך ש- $\{v\}^\perp = w - cv$ ונמצא נוסחה עבור c דרך q, v, w .

הוכחה: תהי $g : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ התבנית הבילנארית הסימטרית היחידה המתאימה ל- q ובפרט מתקיים עבורה מהנתון $g(v, v) = q(v) \neq 0$.
נשים לב שמתכונות התבנית הבילנארית הסימטרית והגדרת האורתוגונליות נקבל

$$g(w - cv, v) = 0 \iff g(w, v) - cg(w, v) = 0 \iff g(w, v) = cq(v)$$

אז $c := \frac{g(w, v)}{q(v)}$ מקיים את הנדרש ו- $w - cv \in \{v\}^\perp$ וההצגה היא יחידה.

□

שאלה 6

נביא דוגמה למרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$, תבנית ריבועית $q : V \rightarrow \mathbb{F}$ ווקטורים $v, w \in V$ כך ש- $\{v\}^\perp$ לכל $w - cv \notin \{v\}^\perp$, $c \in \mathbb{F}$.
פתרון: אנחנו צריכים למצוא דוגמה שתקיים

$$g_q(v, w - cv) \neq 0 \implies g_q(v, w) - cg_q(v, v) \neq 0$$

כלומר צריך וקטור v עבורו $g_q(v, v) = 0$ ווקטור w כך ש- $g_q(v, w) \neq 0$.
נבחר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ו- $V = \mathbb{R}^2$, נגדיר $q : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ על-ידי

$$q(x, y) = 2xy$$

והתבנית הבי לינארית הסימטרית המתאימה לה המוגדרת על-ידי נוסחת הפולריזציה

$$g_q\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_2 + x_2 y_1$$

נבחר $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ וקטור מהבסיס הסטנדרטי, מתקיים

$$g_q(v, v) = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

$$g_q(v, w) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

אז v וקטור איזוטרופי ו- w , אינם ניצבים אחד לשני, נשאר רק לוודא עבור $c \in \mathbb{R}$ את המכפלה של v עם הוקטור $w - cv$, אז

$$g_q(v, w - cv) = g_q(v, w) - c \cdot g_q(v, v) = 1 - c \cdot 0 = 1 \neq 0$$

□

אז זה נכון לכל $c \in \mathbb{R}$ ולכן הוקטור $\{v\}^\perp$, $w - cv \notin \{v\}^\perp$, כנדרש.

שאלה 7

תבנית ריבועית $q: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על־ידי

$$q \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_1^2 - 4x_1x_2 + 3x_2^2 - 6x_2x_3 - 9x_3^2$$

נמצא בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$ כך ש־ $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית וכל איברי אלכסונה שייכים לקבוצה $\{1, -1, 0\}$.

פתרון: ראשית, מתקיים בהתאם לנוסחת הפולריזציה ובאותה דרך שעשינו בהרצאה

$$g_q \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right) = x_1y_1 - 2x_1y_2 - 2x_2y_1 + 3x_2y_2 - 3x_2y_3 - 3x_3y_2 - 9x_3y_3$$

ולכן מטריצת הגרם־שמידט המתאימה תהיה

$$[g_q]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -3 \\ 0 & -3 & -9 \end{pmatrix}$$

וזו אכן מטריצה סימטרית אז נחפוף אותה אלמנטרית בהתאם למה ראינו בהרצאה

$$\frac{\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -3 \\ 0 & -3 & -9 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 + 2R_1} \frac{\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & -3 & -9 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 + 2C_1} \frac{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & -3 & -9 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \xrightarrow{R_3 \mapsto R_3 - 3R_2} \frac{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}} \xrightarrow{C_3 \mapsto C_3 - 3C_2} \frac{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 1 & 2 & -6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

אז

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

□

נגדיר אם כך $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ ואז $[g_q]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

שאלה 8

יהי $p < 3$ ראשוני ונוכיח כי בשדה $\mathbb{F}_p$ מתקיים

$$2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-3) \cdot (p-2) = 1$$

הוכחה: ראשית ניזכר שקבוצת הפתרונות של המשוואה $x^2 = 1$ בשדה $\mathbb{F}_p$ היא $\{1, p-1\}$ ובפרט אלו האיברים היחידים שהם ההופכיים של עצמם בשדה. נסתכל על המכפלה המבוקשת: לכל x איבר במכפלה קיים הופכי (כי כל אחד מהם אינו אפס ואנחנו בשדה) וההופכי שלו שונה ממנו ולכן בפרט הוא נמצא במכפלה עצמה (שכן אם $x \notin \{1, p-1\}$ אז גם $x^{-1} \notin \{1, p-1\}$). אם-כך, ניתן לצמד כל איבר במכפלה להופכי שלו

$$(2 \cdot 2^{-1}) \cdot (3 \cdot 3^{-1}) \cdot \dots = 1 \cdot 1 \dots = 1$$

□

ולכן המכפלה כולה שווה ל-1 בשדה $\mathbb{F}_p$, כנדרש.

שאלה 9

יהי $p > 3$ ראשוני ונוכיח כי בשדה $\mathbb{F}_p$ מתקיים

$$2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-3) \cdot (p-2) = (-1)^{\frac{p-3}{2}} \left(2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-3}{2} \cdot \frac{p-1}{2} \right)^2$$

הוכחה: נזכר שבשדה $\mathbb{F}_p$ לכל k מתקיים

$$k \equiv -(p-k) \pmod{p}$$

ולכן ניתן לחלק את המכפלה שלנו לשתי מכפלות

$$\underbrace{2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-1}{2}}_{\text{חצי ראשון}} \cdot \underbrace{\frac{p+1}{2} \cdot \dots \cdot (p-3) \cdot (p-2)}_{\text{חצי שני}}$$

נסתכל על המכפלה השנייה בהתאם לתזכורת

$$(p-2) \equiv -2, (p-3) \equiv -3, \dots, \frac{p+1}{2} = -\left(\frac{p-1}{2}\right)$$

ונשים לב שבחצי זה יש בידיוק $p-2 - \frac{p+1}{2} = \frac{p-3}{2}$ איברים.

אז בכל החלפה כזאת גם הכפלנו ב- $(-1)^{\frac{p-3}{2}}$ אחד כלומר $(-1)^{\frac{p-3}{2}}$ וזו בידיוק הטענה (כי בכל החלפה הכפלנו במינוס של איבר מהחצי הראשון ולכן החזקה השנייה). □

שאלה 10

יהי p ראשוני כך ש- $p \equiv 1 \pmod{4}$ ונוכיח כי $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$.

הוכחה: משאלות 7 ו-8 נובע כי

$$2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (p-3) \cdot (p-2) = (-1)^{\frac{p-3}{2}} \left(2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-3}{2} \cdot \frac{p-1}{2} \right)^2 = 1$$

וכזכור מתקיים $p \equiv 1 \pmod{4}$ כלומר $\frac{p-1}{2} = 2k$ וזהו מספר זוגי.

אז אם $\frac{p-1}{2}$ הוא מספר זוגי נובע כי $\frac{p-3}{2} = \frac{p-1}{2} - 1$ הוא מספר אי-זוגי ולכן החזקת (-1) היא אי-זוגית, כלומר מהביטוי לעיל

$$(-1) \cdot \left(2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-3}{2} \cdot \frac{p-1}{2} \right)^2 = 1$$

נכפול את שני האגפים ב- -1 / ניקח הופכי (שקול ב- $\mathbb{F}_p$) ונקבל

$$-1 = \left(2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot \frac{p-3}{2} \cdot (p-1) \right)^2$$

□

כמובן שהמכפלה בהכרח אינה 0 כי השדה הוא ללא מחלקי אפס והרי ש- $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$, כנדרש.

שאלה 11

יהי $p < 2$ ראשוני ונוכיח כי אם $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ אז בשדה $\mathbb{F}_p$ מתקיים $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$.

הוכחה: מהנתון $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ נובע כי קיים $x \in \mathbb{F}_p^\times$ כך ש- $x^2 = -1$ וניקח חזקות $\frac{p-1}{2}$ על שני האגפים

$$(x^2)^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \iff x^{p-1} = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

ניזכר במשפט הקטן של פרמה (ראינו במבנים אלגבריים 1): לכל מספר ראשוני p ולכל מספר שלם a מתקיים

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

עבור a זר ל- p מתקיים

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

ולכן בהכרח $x^{p-1} = 1$ והטענה נובעת.

אפשר להוכיח את זה גם ללא המשפט הקטן של פרמה אם מסתמכים על כך שבכל חבורה סופית כל איבר בחזקה מספר האיברים בחבורה שווה לאיבר הנייטרלי: נסתכל שוב על

$$x^{p-1} = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

□

החבורה הכפלית $\mathbb{F}_p^\times$ היא חבורה סופית מסדר $p-1$ ומההנחה נובע ישר $x^{p-1} = 1$.

שאלה 12

יהי p ראשוני כך ש- $p \equiv 3 \pmod{4}$ ונוכיח כי $-1 \notin (\mathbb{F}_p^\times)^2$.
הוכחה: בשאלה 11 הוכחנו ש- $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ אם $-1 \in (\mathbb{F}_p^\times)^2$ אז מספיק לראות שהתנאים האלו לא מתקיימים.
מכך ש- $p \equiv 3 \pmod{4}$ אז ניתן לכתוב אותו על-ידי $p = 4k + 3$ עבור $k \in \mathbb{Z}$ ונקבל

$$\frac{p-1}{2} = \frac{(4k+3)-1}{2} = 2k+1$$

כלומר

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^{2k+1} = (-1)^{2k} \cdot (-1) = -1$$

ולכן מהשאלה הקודמת נובע ש- $-1 \notin (\mathbb{F}_p^\times)^2$.

□

שאלה 13

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ מטריצה סימטרית והתבנית הבילינארית $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ מוגדרת על-ידי $g(v, w) = v^t A w$. נוכיח כי g היא מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$ אם ורק אם A חופפת ל- I_n .

הוכחה: $\Leftarrow$ נניח ש- g מכפלה פנימית.

נסמן את הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^n$ ב- A ו- A^{-1} מטריצת גראם של התבנית g ונסתכל על מרחב המכפלה הפנימית $(\mathbb{R}^n, g)$. יהי $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^n$ ביחס למכפלה הפנימית g ומהגדרת הבסיס האורתונורמלי מתקיים

$$g(b_i, b_j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

כלומר מטריצת גראם של התבנית g ביחס לבסיס החדש היא בידיוק מטריצת היחידה.

וממשפט מעבר בסיסים עבור מטריצות גראם של תבניות בילינאריות אם נסמן את מטריצת המעבר מהבסיס הסטנדרטי E לבסיס האורתונורמלי B ב- P כלומר $P = [Id]_B^E$ (זו כמובן מטריצה הפיכה כמטריצת מעבר בסיסים) נקבל

$$[g]_E = P^t [g]_B P \implies A = P^t I_n P = P^t P$$

כלומר קיבלנו חפיפה.

$\implies$ נניח ש- A חופפת ל- I_n ולכן קיימת $P \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכה כך ש- $A = P^t I_n P = P^t P$.

כדי להראות ש- $g(v, w) = v^t A w$ היא מכפלה פנימית מעל $\mathbb{R}^n$ עלינו להראות בילינאריות, סימטריות וחוביות לחלוטין:

1. בילינאריות: g מוגדרת על-ידי כפל מטריצות שהוא פעולה לינארית אז לכל $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ ו- $\alpha \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$g(\alpha u + v, w) = (\alpha u + v)^t A w = (\alpha u^t + v^t) A w = \alpha u^t A w + v^t A w = \alpha g(u, w) + g(v, w)$$

הליניאריות ברכיב השני מתקיימת באופן דומה.

2. סימטריות: $g(v, w)$ הוא סקלר ולכן $g(v, w)^t = g(v, w)$ ו- $g(v, w)^t = g(v, w)$ מטריצה סימטרית (משאלה 1) אז

$$g(v, w) = (v^t A w)^t = w^t A^t (v^t)^t = w^t A v = g(w, v)$$

3. חוביות לחלוטין:

$$g(v, v) = v^t A v = v^t (P^t P) v = (P v)^t (P v)$$

אז $P v$ הוא וקטור עמודה ב- $\mathbb{R}^n$ ולכן הביטוי לעיל הוא המכפלה הסקלרית וזה סכום של ריבועים ממשיים ולכן $g(v, v) \geq 0$.

מתקיים $g(v, v) = 0$ אם ורק אם $P v = 0$ אבל P הפיכה ולכן מרחב האפס שלה הוא טריוויאלי והפיתרון היחיד יהיה כאשר $v = 0$.

אז g מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$.

□

שאלה 14

נבחן בכל סעיף האם המטריצות $I_2, -I_2 \in M_2(\mathbb{F})$ חופפות בהתאם לתנאי הסעיף על $\mathbb{F}$.

סעיף א'

נוכיח שאם $\mathbb{F} = \mathbb{F}_{73}$ אז המטריצות חופפות.

הוכחה: מתקיים $73 \equiv 1 \pmod{4}$ ולכן משאלה 10 מתקיים $-1 \in (\mathbb{F}_{73}^\times)^2$ וקיים $c \in \mathbb{F}_p^\times$ כך ש- $c^2 = -1$. נבחר את המטריצה

$$P = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}$$

והיא הפיכה כי $c \neq 0$ ומתקיים גם $P^t = P$ אז ניתן לכתוב את $-I_2$ על-ידי

$$-I_2 = \begin{pmatrix} c^2 & 0 \\ 0 & c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix} = P^t I_2 P$$

□

כלומר הן אכן מטריצות חופפות.

סעיף ב'

נוכיח שהמטריצות לא חופפות אם $\mathbb{F} = \mathbb{R}$.

הוכחה: נניח בשלילה שהן כן חופפות ולכן קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_2(\mathbb{R})$ עבורה $-I_2 = P^t I_2 P = P^t P$. משאלה 13 מספיק לבדוק אם $g(v, w) = v^t(-I_2)w$ מגדירה מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^2$. התבנית שמוגדרת על-ידי $-I_2$ היא

$$g(v, v) = v^t(-I_2)v = -x^2 - y^2$$

□

ועבור כל $v \neq 0$ מתקיים $g(v, v) < 0$ אבל זו סתירה לחיוביות של המכפלה הפנימית ועל-כן המטריצות לא יכולות להיות חופפות.

שאלה 15

נוכיח כי המטריצות $I_2, 2I_2 \in M_2(\mathbb{Q})$ חופפות.

הוכחה: אנחנו צריכים למצוא $P \in M_2(\mathbb{Q})$ הפיכה כאשר $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ עבור $a, b, c, d \in \mathbb{Q}$ עבורה יתקיים $2I_2 = P^t I_2 P = P^t P$. אז צריך להתקיים

$$\begin{cases} a^2 + c^2 = 2 \\ b^2 + d^2 = 2 \\ ab + cd = 0 \end{cases}$$

בלי הגבלת הכלליות טבעי לקחת את $a = b = c = 1$ ואת $d = -1$ (שכן אנחנו צריכים לקיים את המשוואה השלישית אז לא אפשרי שכולם יהיו ± 1). אז P שלנו נתונה על-ידי

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

נשאר לוודא שהיא הפיכה ולראות שהיא אכן מובילה לחפיפה

$$\det(P) = -1 - 1 = -2$$

ולכן P הפיכה, אז נראה שהיא אכן מתאימה לחפיפה:

$$P^t P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1 & 1-1 \\ 1-1 & 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2I_2$$

והטענה נובעת.

□